

wow!

● CAPITOLO 04

Dai Numeri ai Grafici

come visualizzare i dati per raccontare una storia

● IL PROBLEMA

Perché **visualizzare**



Una tabella non basta

48 squadre, 18 colonne: troppi numeri per capire qualcosa a colpo d'occhio. Serve un altro modo di guardare i dati.



Un grafico racconta una storia

Lo stesso dato, presentato bene, diventa immediato. Le differenze saltano agli occhi, i pattern emergono.



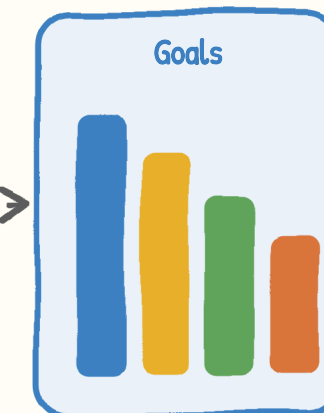
Ma attenzione

Un grafico fatto male può mentire. Impareremo a crearli e a riconoscere quelli che ingannano.

stesso dato, altro impatto!

Team	Goals
ARG	12
FRA	10
BRA	8
...	...

noioso...



chiaro!

i dati prendono vita!

● TIPO DI GRAFICO

Grafico a **barre**

Quando usarlo



Per confrontare valori tra categorie diverse: quante squadre per confederazione, gol per gruppo, ranking per continente.

Come funziona

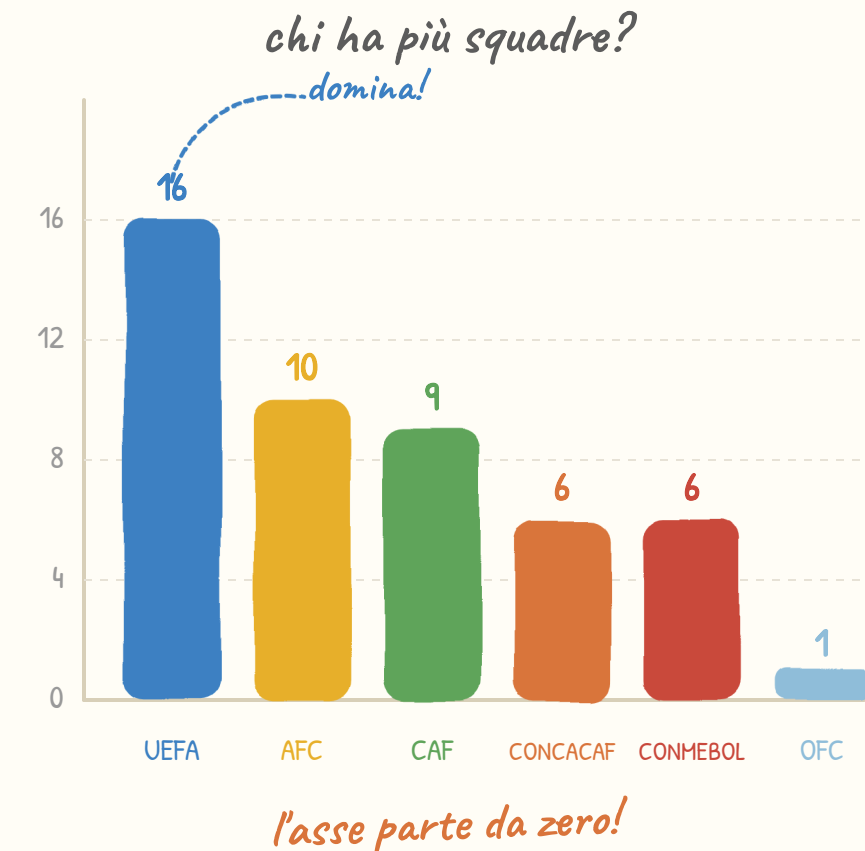


Ogni barra rappresenta una categoria. L'altezza rappresenta il valore. Si leggono le differenze a colpo d'occhio.

Regola d'oro



L'asse Y deve **SEMPRE** partire da zero. Se tagli l'asse, amplifichi differenze minime e menti.



● TIPO DI GRAFICO

Grafico a **torta**

Quando usarlo



Per mostrare le proporzioni di un totale: che percentuale del torneo è europea? Quanta parte dei gol viene dal Sud America?

Le regole



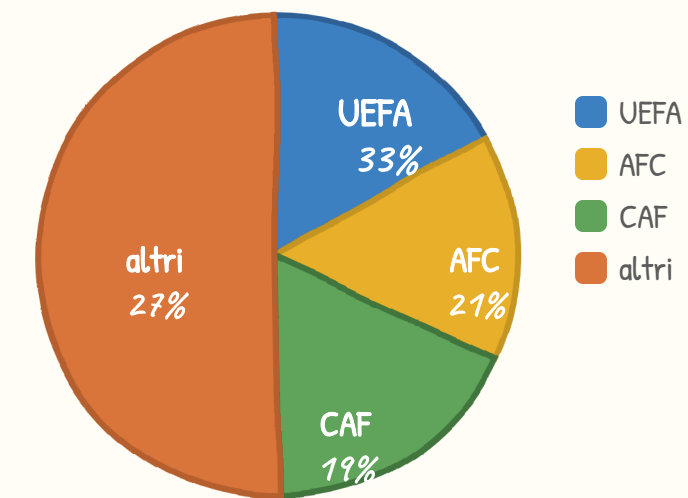
Le fette devono sommare al **100%**. Mai più di 5-6 fette, altrimenti diventa illeggibile.

Quando NON usarlo



Mai per confrontare quantità indipendenti. Mai quando le fette sono quasi uguali: le differenze non si vedono.

le fette devono fare 100%!



max 5-6 fette!

● TIPO DI GRAFICO

Grafico a linee

Quando usarlo



Per osservare come un valore cambia nel tempo: l'andamento dei gol partita dopo partita, l'evoluzione del ranking.

L'asse X è il tempo



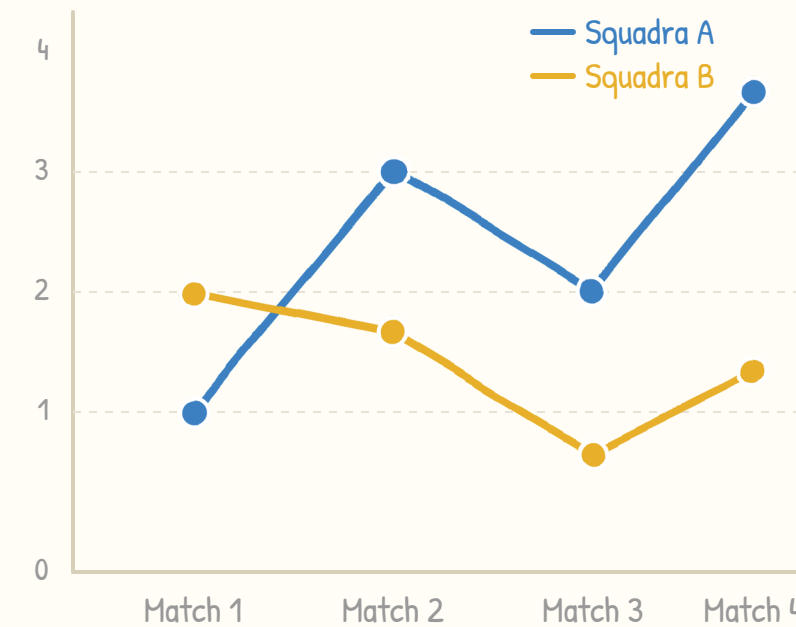
Date, partite, turni, anni. La linea che sale indica crescita, quella che scende indica calo.

Più linee, più confronti



Puoi mettere più linee sullo stesso grafico per confrontare l'andamento di gruppi diversi.

si sale o si scende?



il tempo scorre sull'asse X

● TIPO DI GRAFICO

Grafico a **dispersione**



Quando usarlo

Per esplorare la relazione tra due variabili numeriche: il ranking FIFA influenza i gol segnati?



Ogni punto è un'osservazione

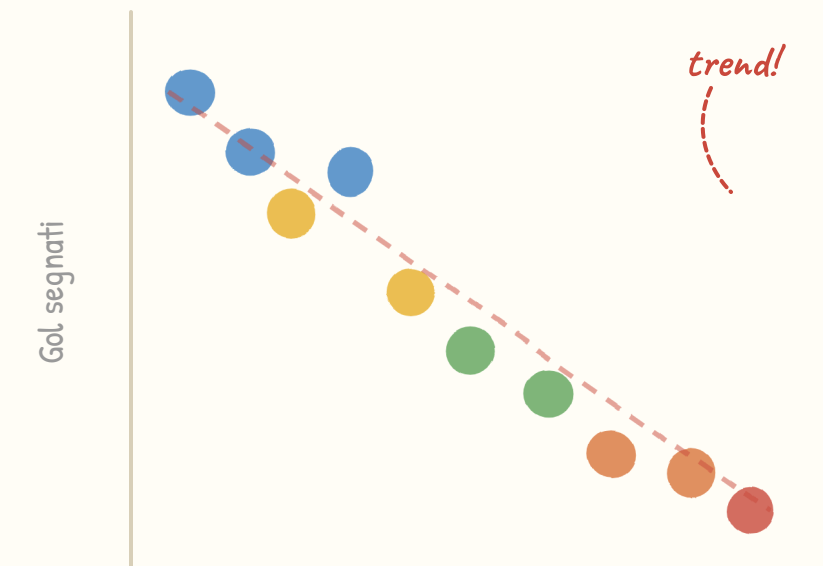
Un asse per variabile. Se i punti formano un pattern (una nuvola inclinata), c'è una relazione.



Correlazione non è causalità

Anche se due cose si muovono insieme, non significa che una causa l'altra. Lo abbiamo visto nel Cap 01.

c'è un pattern?



Ranking FIFA (più basso = più forte)

ranking basso = più gol?

● BUONE PRATICHE

Data-ink **ratio**



Il concetto di Tufte

In un grafico, ogni elemento dovrebbe trasmettere informazione. Tutto il resto è rumore visivo che distrae.



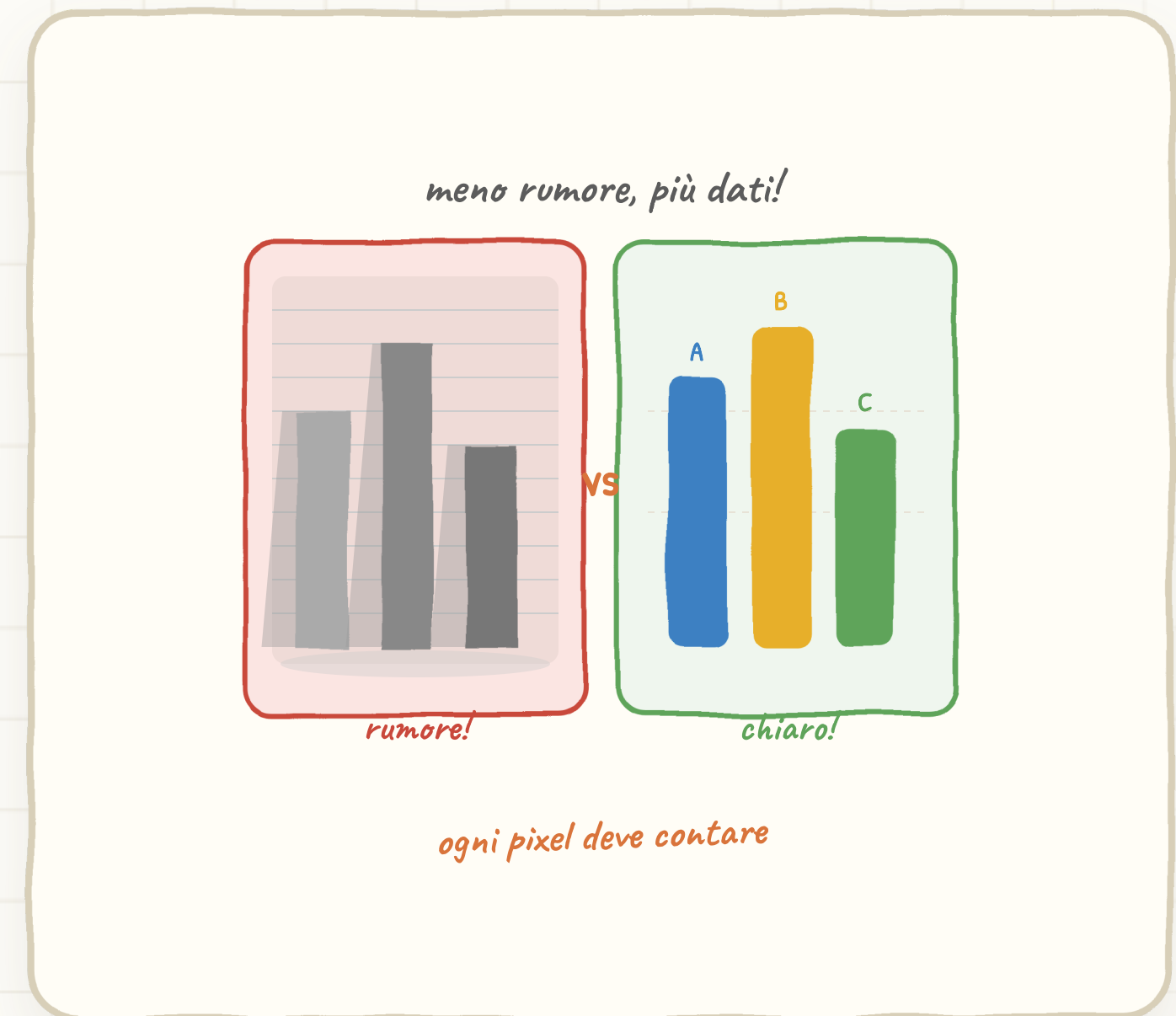
Cosa togliere

Effetti 3D, sfondi decorativi, griglie fitte, ombreggiature, gradienti. Se non aggiunge significato, va via.



Cosa tenere

Etichette chiare, colori con significato, titoli informativi, assi con unità di misura. Pulito e leggibile.



● GRAFICI CHE MENTONO

L'asse Y **tagliato**

Il caso Fox News (2014)



Fox News ha mostrato le iscrizioni all'Obamacare con un grafico dove l'asse Y non partiva da zero: un aumento del 17% (da 6 a 7 milioni) sembrava del 300%. Hanno dovuto correggere in diretta.

I sondaggi politici



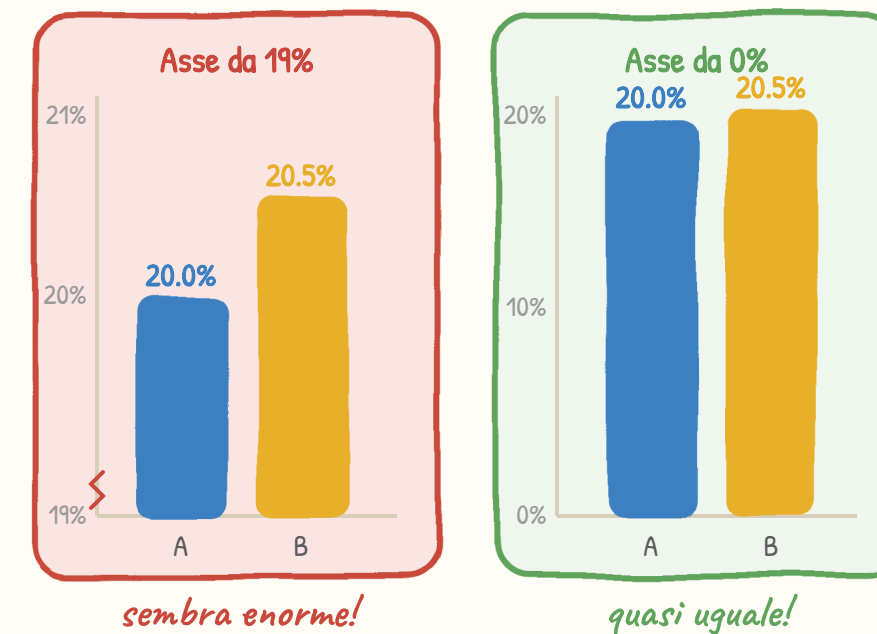
Partiti al 20% e 20.5%: con l'asse da zero sono quasi uguali. Con l'asse dal 19%, uno sembra doppio. In TV succede continuamente.

Come difendersi



Guardate sempre dove inizia l'asse Y. Se non parte da zero, chiedetevi: stanno cercando di esagerare qualcosa?

stessi dati!



controllate sempre l'asse Y

● GRAFICI CHE MENTONO

Cherry picking

Il caso del clima



Se parti dal 1998 (anno di El Niño record), puoi mostrare che le temperature "non salgono più". Se parti dal 1980, il trend al rialzo è chiarissimo. Stesso dataset, conclusioni opposte.

Anche nel calcio

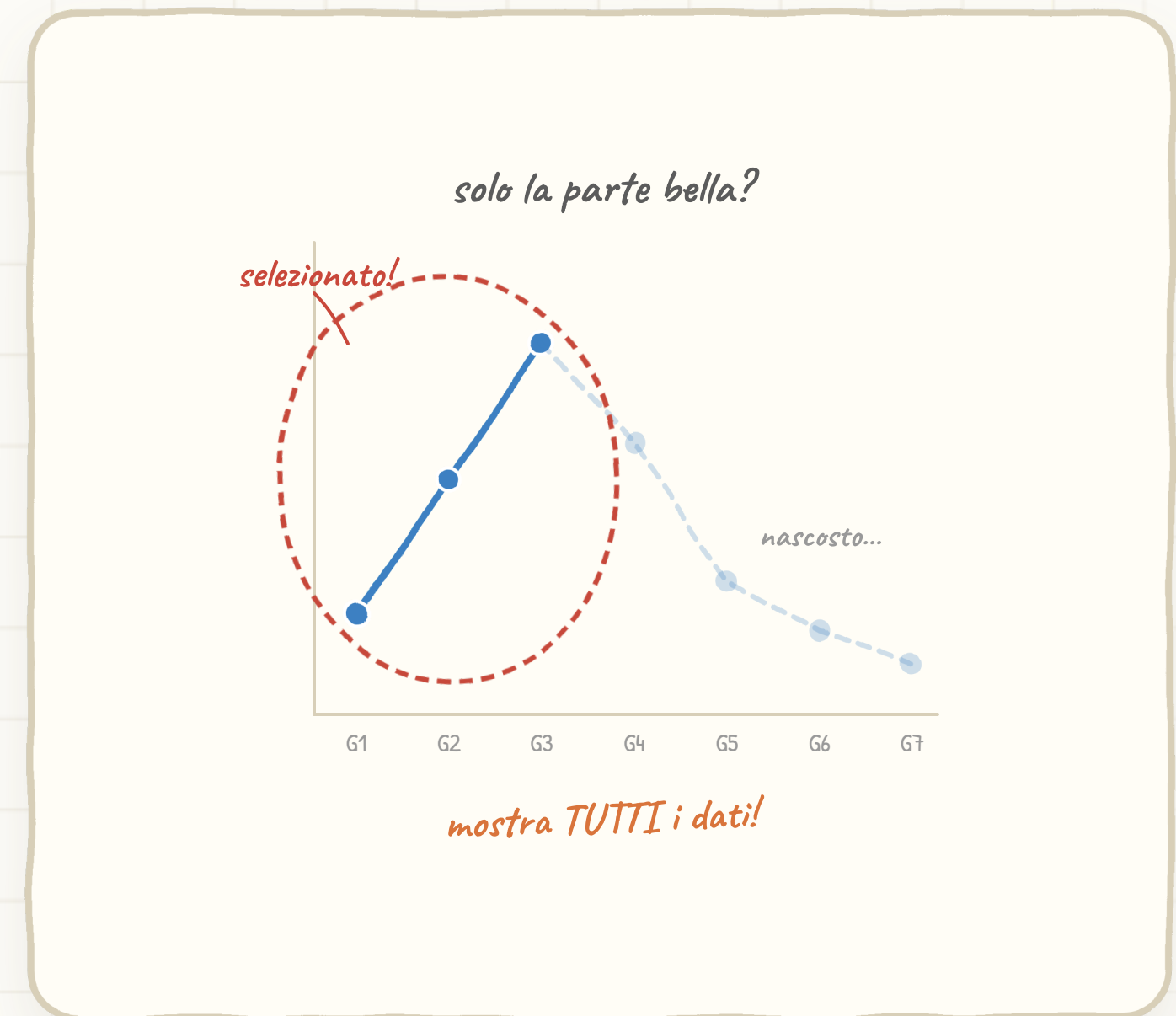


Se mostri solo i gol delle prime 3 partite di una squadra forte, sembra imbattibile. Se mostri tutte e 7, il quadro cambia.

La regola



Mostra sempre tutti i dati. Se qualcuno taglia il periodo, chiedetevi: cosa c'è prima e dopo?



● GRAFICI CHE MENTONO

Horror charts

Nicolas Cage e gli annegamenti



Il sito tylervigen.com mostra che i film di Nicolas Cage correlano con gli annegamenti in piscina. Correlazione altissima, ma ovviamente un film non causa annegamenti!

Torte 3D e troppe fette



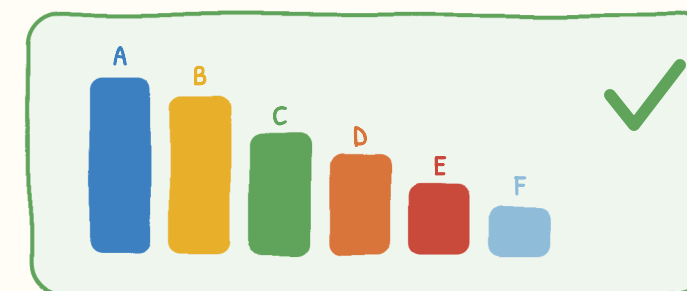
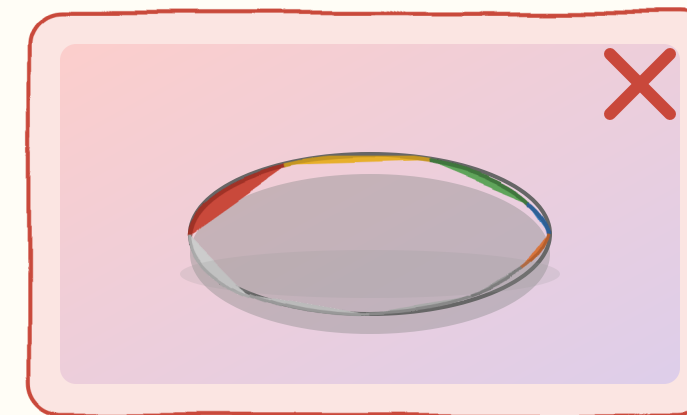
La prospettiva inganna l'occhio: una fetta del 25% in primo piano sembra del 35%. E un grafico con 15 fette è illeggibile.

Esplorate voi



Andate su tylervigen.com/spurious-correlations e cercate la correlazione più assurda. Formaggio e strangolamento nelle lenzuola? Sì, esiste.

meno è meglio!



semplice batte complicato

Racconta il Mondiale con i grafici

Avete già il dataset su Google Sheets. Scegliete un angolo, analizzatelo e presentatelo.

- 1 Scegliete un tema: Europa vs Sud America? Il girone più duro? I debuttanti? Coach stranieri vs locali?
- 2 Calcolate le statistiche che servono: medie, conteggi, confronti tra gruppi (le formule le avete già).
- 3 Create almeno 3 grafici diversi su Sheets: un grafico a barre, uno a torta o scatter, e uno a vostra scelta.
- 4 Create un grafico "fuorviante" dello stesso dato (tagliate l'asse Y) e confrontatelo con quello corretto.
- 5 Presentate alla classe in 3 minuti: cosa avete cercato, cosa avete trovato, cosa vi ha sorpreso.

● RECAP

Cosa abbiamo **imparato**

tutto chiaro?



Tipi di grafico

Barre per confrontare, torta per proporzioni, linee per trend, dispersione per relazioni.



Data-ink ratio

Ogni elemento deve trasmettere informazione. Tutto il resto è rumore da eliminare.



Grafici che mentono

Asse Y tagliato, cherry picking, effetti 3D. Sempre controllare dove inizia l'asse.



Visualizzare è comunicare

Un grafico ben fatto racconta una storia. Uno fatto male la distorce.

*I dati parlano, i grafici li fanno **capire**.*